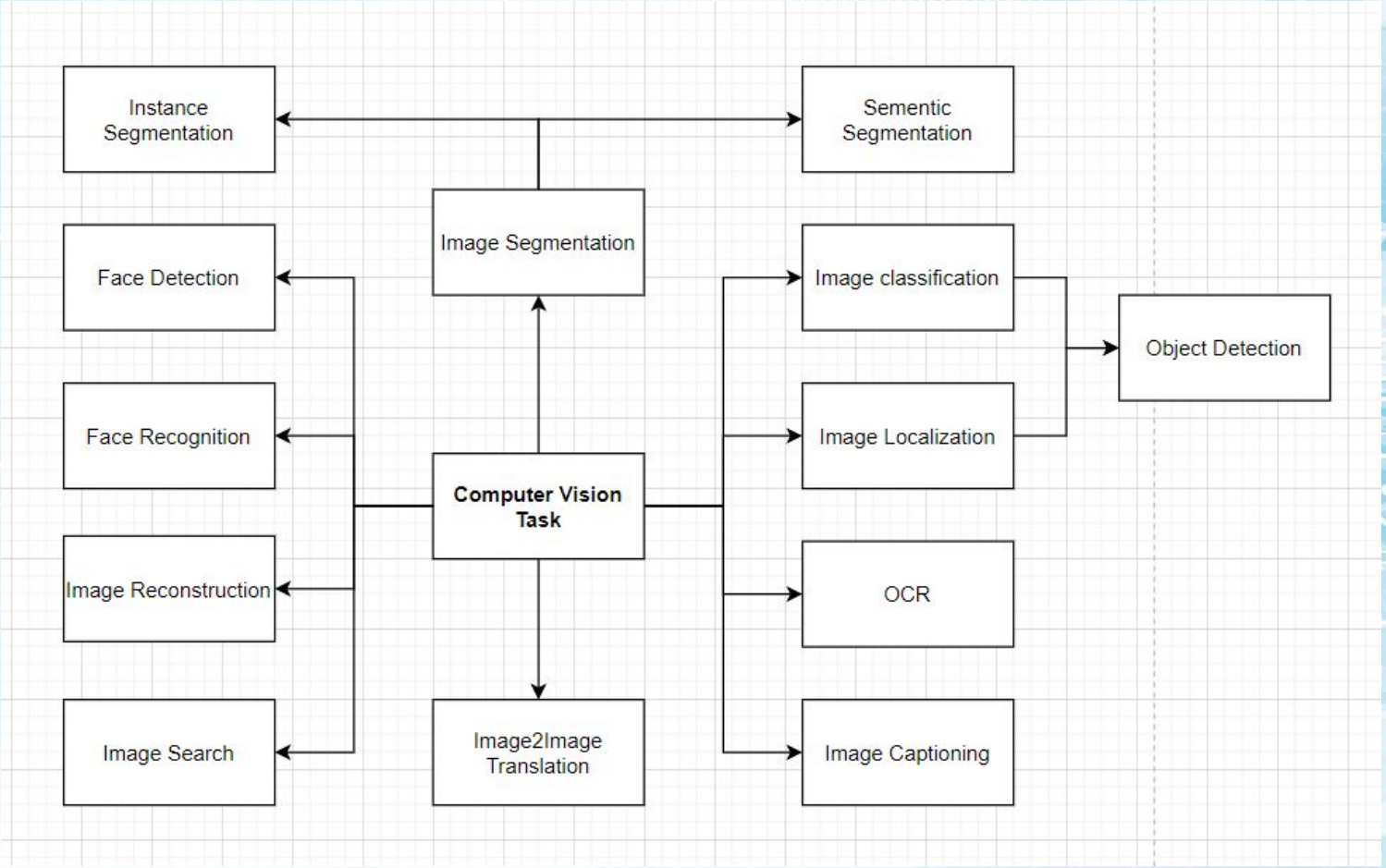
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Chương 4
Phân đoạn ảnh
(Image Segmentation)

TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên
tienntk@ut.edu.vn

Các bài toán và ứng dụng của computer vision



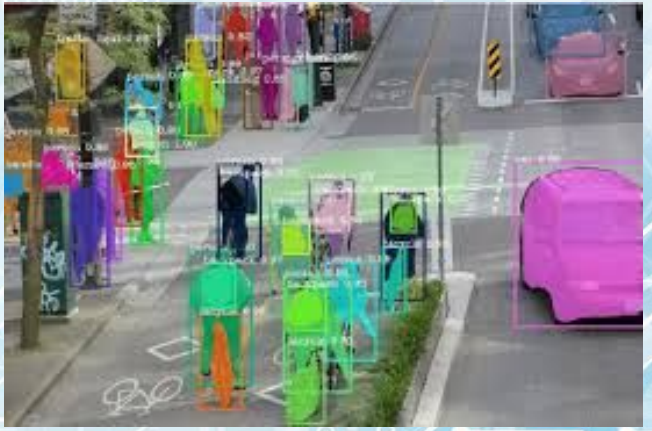
Giới thiệu về phân đoạn ảnh

Phân đoạn ảnh là một kỹ thuật quan trọng trong xử lý ảnh và thị giác máy tính, nhằm chia một hình ảnh thành các vùng đồng nhất về màu sắc, kết cấu hoặc các đặc trưng khác. Mỗi vùng này thường tương ứng với một đối tượng hoặc một phần của đối tượng trong hình ảnh.

Lĩnh vực này cũng được biết đến bởi lịch sử nghiên cứu, phát triển lâu dài, với các công trình đầu tiên ra mắt vào đầu năm 1970-1972.

Tại sao phân đoạn ảnh lại quan trọng?

- Hiểu rõ hơn về nội dung hình ảnh: Phân đoạn giúp máy tính hiểu được các đối tượng có trong hình, mối quan hệ giữa chúng, từ đó thực hiện các tác vụ phức tạp hơn như nhận dạng đối tượng, theo dõi chuyển động.
- Truy xuất thông tin hiệu quả: Khi hình ảnh được chia thành các vùng, việc tìm kiếm, trích xuất thông tin từ hình ảnh trở nên dễ dàng hơn.
- Ứng dụng rộng rãi: Phân đoạn ảnh có nhiều ứng dụng thực tế như:
  - ➢ Y tế: Phân tích hình ảnh y tế để phát hiện bệnh tật.
  - ➢ Tự lái xe: Nhận biết các đối tượng trên đường để điều khiển xe.
  - ➢ Giám sát an ninh: Phát hiện các hoạt động bất thường trong hình ảnh.
  - ➢ Biên tập ảnh: Tách nền, thay đổi màu sắc các vùng trong ảnh.

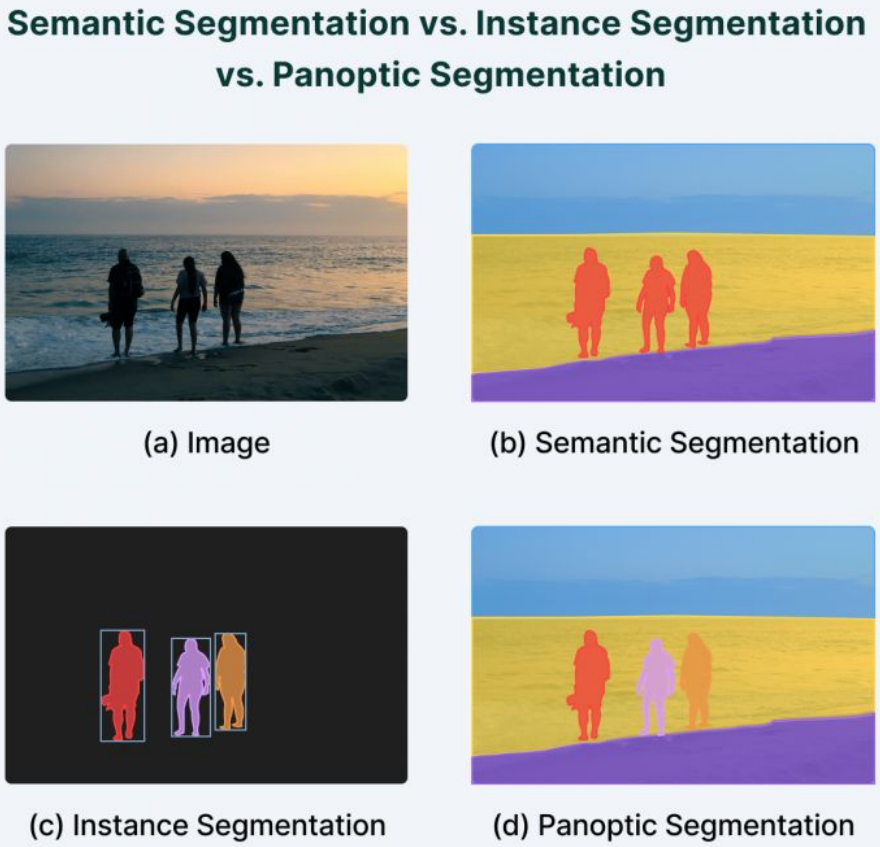


Giới thiệu về phân đoạn ảnh

Các loại tác vụ phân đoạn ảnh

Phân đoạn ảnh có thể được chia thành ba nhóm tác vụ dựa trên số lượng và loại thông tin mà chúng truyền tải:

- Phân đoạn ngữ nghĩa (Semantic Segmentation): Gán nhãn cho mỗi pixel trong hình ảnh với một lớp ngữ nghĩa (ví dụ: người, xe, cây).
- Phân đoạn trường hợp (Instance Segmentation): Phân biệt các đối tượng cùng loại (ví dụ: nhiều người trong một hình ảnh).
- Phân đoạn Panoptic: Kết hợp cả phân đoạn ngữ nghĩa và phân đoạn trường hợp.



Đánh giá hiệu suất phân đoạn ảnh

Việc đánh giá hiệu suất của các thuật toán phân đoạn ảnh là một bước quan trọng để so sánh và lựa chọn thuật toán phù hợp cho từng bài toán cụ thể. Có nhiều chỉ số và phương pháp đánh giá khác nhau, nhưng mục tiêu chung là đo lường mức độ trùng khớp giữa kết quả phân đoạn của thuật toán với nhãn ground truth (nhãn đánh dấu thủ công).

Các chỉ số đánh giá phổ biến

- **Intersection over Union (IoU) hoặc Jaccard Index:**
  - Đo lường tỷ lệ phần giao giữa vùng dự đoán và vùng ground truth so với phần hợp của chúng.
  - Giá trị IoU càng cao, độ chính xác của phân đoạn càng tốt.
- **Pixel Accuracy:**
  - Tỷ lệ số lượng pixel được phân loại đúng trên tổng số pixel.
- **Mean IoU (mIoU):**
  - Giá trị trung bình của IoU trên tất cả các lớp.
- **Dice Coefficient:**
  - Tương tự như IoU nhưng có cách tính hơi khác, thường được sử dụng trong các bài toán y tế.
- **Boundary F1-score:**
  - Đánh giá độ chính xác của đường biên phân đoạn.

Thách thức trong đánh giá

- **Đánh giá chủ quan.** Việc đánh giá trực quan có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan của người đánh giá.
- **Sự đa dạng của dữ liệu.** Các thuật toán có thể hoạt động tốt trên một loại hình ảnh nhưng lại kém hiệu quả trên loại hình ảnh khác.
- **Độ phức tạp của bài toán.** Các bài toán phân đoạn phức tạp như phân đoạn trường hợp, phân đoạn panoptic đòi hỏi các tiêu chí đánh giá phức tạp hơn.

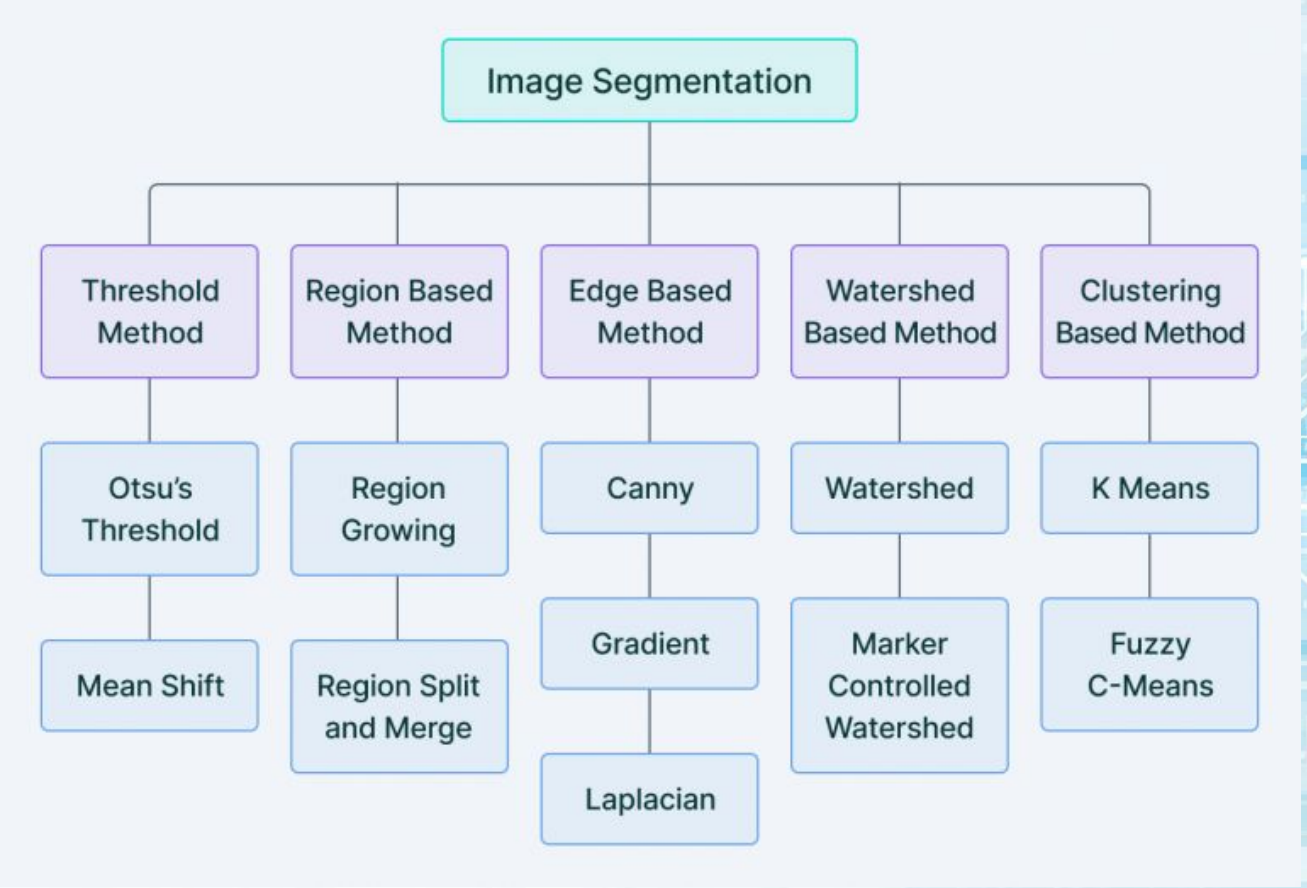
Các phương pháp đánh giá

- **So sánh trực quan.** Quan sát trực quan kết quả phân đoạn để đánh giá chất lượng một cách chủ quan.
- **Đánh giá định lượng.** Tính toán các chỉ số đánh giá trên một tập dữ liệu lớn.
- **Đánh giá so sánh.** So sánh kết quả của các thuật toán khác nhau trên cùng một tập dữ liệu.
- **Đánh giá trên các tập dữ liệu tiêu chuẩn.** Sử dụng các tập dữ liệu tiêu chuẩn như Pascal VOC, COCO để đánh giá và so sánh các thuật toán.
-

Phương pháp phân đoạn ảnh:

1) Phương pháp truyền thống:
   - Phân ngưỡng: Chia hình ảnh thành hai vùng dựa trên một ngưỡng cường độ,
   - Phân vùng dựa trên vùng: Tìm các vùng đồng nhất dựa trên các đặc trưng như màu sắc, kết cấu,
   - Phân vùng dựa trên biên: Tìm các đường biên giữa các vùng khác nhau.
2) Phương pháp dựa trên học sâu:
   - Mạng nơ-ron tích chập: Các mạng như U-Net, DeepLabv3+,..
   - Transformer

Phương pháp phân đoạn hình ảnh truyền thống



Phân ngưỡng (Thresholding)

Thresholding là một trong những phương pháp phân đoạn hình ảnh đơn giản nhất, trong đó ngưỡng được đặt để chia pixel thành hai lớp. Các pixel có giá trị lớn hơn giá trị ngưỡng được đặt thành 1 trong khi các pixel có giá trị nhỏ hơn giá trị ngưỡng được đặt thành 0. Do đó, hình ảnh được chuyển đổi thành bản đồ nhị phân, dẫn đến quá trình thường được gọi là nhị phân hóa.

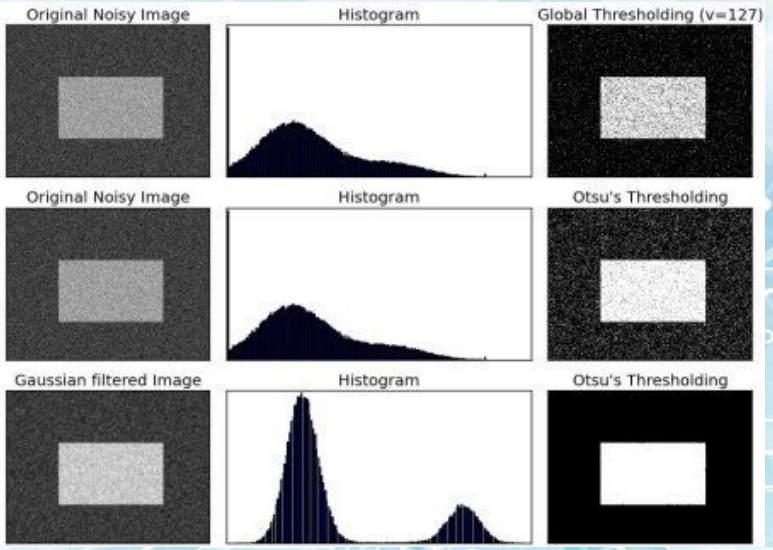
Các phương pháp phân ngưỡng phổ biến:

1) Phân ngưỡng toàn cục. Sử dụng một ngưỡng duy nhất cho toàn bộ hình ảnh.

- Ngưỡng cố định: Chọn ngưỡng dựa trên kinh nghiệm hoặc kiến thức về hình ảnh.

- Ngưỡng tự động: Sử dụng các thuật toán để tính toán ngưỡng tự động, ví dụ: Otsu's method: Tìm ngưỡng tối ưu hóa sự phân tách giữa các vùng foreground và background. Phương pháp dựa trên histogram: Phân tích histogram của hình ảnh để tìm ngưỡng thích hợp.

2) Phân ngưỡng cục bộ. Sử dụng các ngưỡng khác nhau cho các vùng khác nhau của hình ảnh. Adaptive thresholding: Tính toán ngưỡng dựa trên thông tin cục bộ của mỗi pixel.



Ưu điểm và nhược điểm:

1)Ưu điểm:

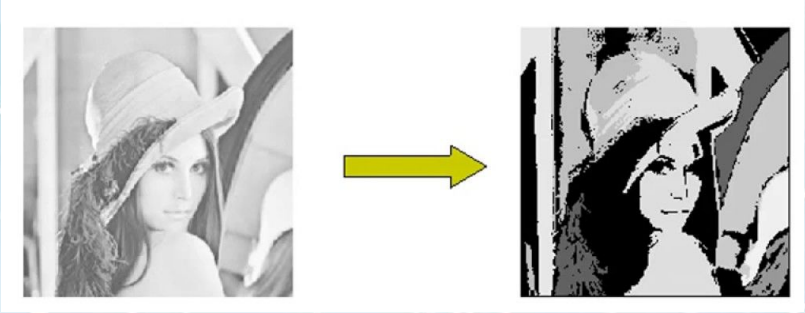
- Đơn giản, dễ thực hiện.
- Hiệu quả cao với các hình ảnh có độ tương phản cao giữa đối tượng và nền.

2) Nhược điểm:

- Khó chọn ngưỡng phù hợp với các hình ảnh phức tạp, có nhiều mức xám.
- Không hiệu quả với các hình ảnh có nhiễu.

Phân vùng (Region based segmentation)

Phân vùng (Region-based Segmentation) là một kỹ thuật phân đoạn ảnh dựa trên sự tương đồng giữa các pixel lân cận. Nó chia ảnh thành các vùng đồng nhất dựa trên các đặc trưng như cường độ màu sắc, độ dốc, hoặc kết cấu.



Ưu điểm và hạn chế:

- **Ưu điểm:**
  - Kết quả phân đoạn thường mịn và ít bị nhiễu.
  - Có thể xử lý các ảnh có độ phức tạp cao.
- **Hạn chế:**
  - Phụ thuộc vào việc chọn các hạt nhân ban đầu hoặc các tiêu chí chia tách/hợp nhất.
  - Có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu trong ảnh.

Các phương pháp phân vùng phổ biến:

1. **Region Growing:**
   - Khởi đầu từ một pixel hạt nhân (seed pixel).
   - Lần lượt kiểm tra các pixel lân cận của hạt nhân.
   - Nếu một pixel lân cận thỏa mãn một số tiêu chí (ví dụ: độ chênh lệch cường độ nhỏ hơn một ngưỡng), nó được gán vào vùng đang phát triển.
   - Quá trình này tiếp tục cho đến khi không còn pixel nào thỏa mãn tiêu chí.
2. **Split and Merge:**
   - Chia ảnh thành các vùng nhỏ ban đầu.
   - Kiểm tra sự đồng nhất của mỗi vùng.
   - Nếu một vùng không đồng nhất, nó được chia tiếp.
   - Nếu hai vùng lân cận có độ tương đồng cao, chúng được hợp nhất.
   - Quá trình này lặp lại cho đến khi không còn thay đổi.
3. **Watershed Segmentation:**
   - Xử lý ảnh để tạo ra một hàm gradient.
   - Tìm các điểm cực tiểu trong hàm gradient, gọi là các điểm bắt đầu.
   - Mỗi điểm bắt đầu được coi là một nguồn nước.
   - Nước từ các nguồn này lan rộng ra xung quanh, tạo thành các vùng.
   - Các vùng gặp nhau tại các điểm đỉnh (watershed lines).

Phân vùng dựa trên biên (Edge segmentation)

Phân vùng dựa trên biên là một kỹ thuật phân đoạn ảnh tập trung vào việc phát hiện các cạnh (edge) trong hình ảnh. Các cạnh thường đánh dấu sự thay đổi đột ngột về cường độ pixel, màu sắc hoặc kết cấu, và chúng thường tương ứng với các biên giới của các đối tượng trong hình ảnh.

Ưu điểm và hạn chế:

- **Ưu điểm:**
  - Đơn giản và hiệu quả.
  - Dễ dàng triển khai.
  - Phù hợp với các ảnh có các cạnh rõ ràng.
- **Hạn chế:**
  - Khó xử lý các ảnh có nhiễu nhiều hoặc các cạnh không liên tục.
  - Khó phân đoạn các vùng có kết cấu đồng nhất.
  - Không thể phân đoạn các vùng có biên mờ.

https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/applications/plot_coins_segmentation.html

Nguyên tắc hoạt động:

1. **Phát hiện cạnh:** Sử dụng các toán tử vi phân như Sobel, Canny, Laplacian để tìm các điểm có sự thay đổi đột ngột về cường độ pixel.
2. **Kết nối các cạnh:** Các cạnh được kết nối lại với nhau để tạo thành các đường viền bao quanh các đối tượng.
3. **Phân vùng:** Các vùng bên trong các đường viền được coi là các vùng phân đoạn.

Các bước thực hiện:

1. **Tiền xử lý:**
   - Loại bỏ nhiễu: Sử dụng các bộ lọc như Gaussian để làm mịn hình ảnh và giảm nhiễu.
   - Tăng cường cạnh: Sử dụng các toán tử vi phân để làm nổi bật các cạnh.
2. **Phát hiện cạnh:** sử dụng toán tử Sobel, toán tử Canny, hoặc toán tử Laplacian
3. **Kết nối các cạnh:**
   - Hough transform: Sử dụng để phát hiện các đường thẳng và đường cong trong hình ảnh.
   - Graph-based methods: Xây dựng một đồ thị trong đó các nút là các điểm ảnh và các cạnh là các kết nối giữa các điểm ảnh. Sử dụng các thuật toán tìm kiếm đường đi ngắn nhất để kết nối các cạnh.
4. **Phân vùng:** Các vùng bên trong các đường viền được xác định là các vùng phân đoạn.

Clustering-based Segmentation

Phân cụm (Clustering) là một loại thuật toán học máy không giám sát, được sử dụng phổ biến trong phân vùng ảnh. Một trong những thuật toán Clustering thường được ứng dụng cho tác vụ phân vùng ảnh là KMeans Clustering. Loại phân cụm này có thể được sử dụng để tạo các phân đoạn trong một hình ảnh có màu.

Quy trình thực hiện:

1) Chuyển đổi ảnh thành không gian đặc trưng:
   - Mỗi pixel trong ảnh được coi như một điểm dữ liệu trong không gian đặc trưng.
   - Không gian đặc trưng phổ biến: RGB, HSV, Lab,...
2) Khởi tạo các tâm cụm (centroids): Chọn ngẫu nhiên K điểm trong không gian đặc trưng làm tâm cụm ban đầu.
3) Gán nhãn cho các điểm dữ liệu:
   - Tính khoảng cách từ mỗi điểm dữ liệu đến các tâm cụm.
   - Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm có tâm gần nhất.
4) Cập nhật các tâm cụm: Tính trung bình của tất cả các điểm dữ liệu trong mỗi cụm để cập nhật tâm cụm mới.
5) Lặp lại bước 3 và 4: Tiếp tục quá trình gán nhãn và cập nhật tâm cụm cho đến khi các tâm cụm không thay đổi đáng kể hoặc đạt đến số lần lặp tối đa.
6) Tạo ảnh phân đoạn: Gán cho mỗi pixel trong ảnh màu sắc tương ứng với cụm mà nó thuộc về.

Ưu điểm và hạn chế của K-Means trong phân đoạn ảnh:

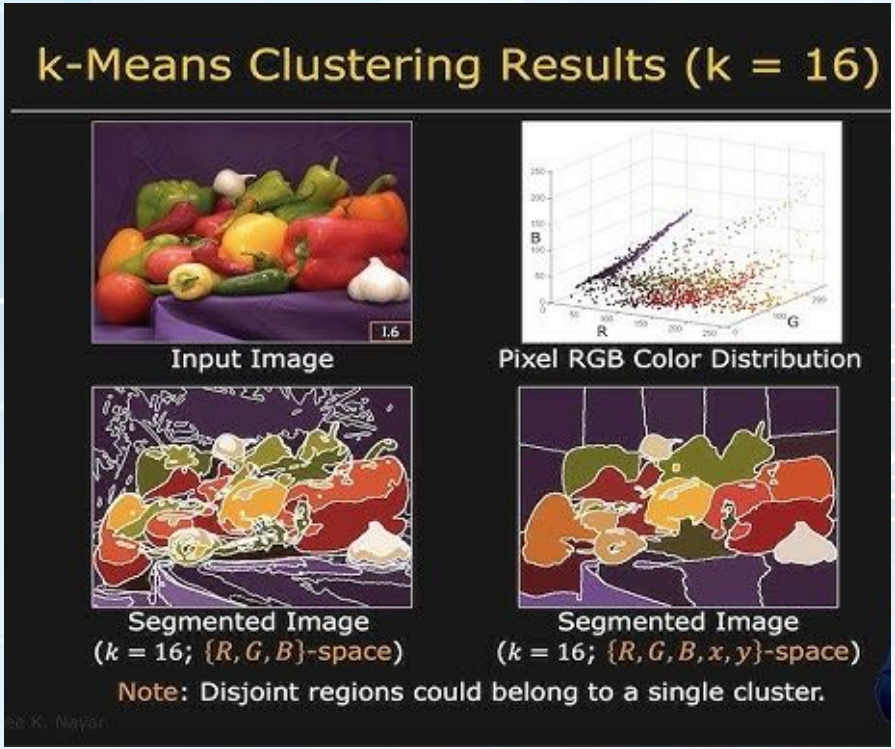
1) **Ưu điểm:**
   - Đơn giản, dễ hiểu.
   - Hiệu quả về mặt tính toán.
   - Khả năng xử lý ảnh có nhiễu tốt.
2) **Hạn chế:**
   - Kết quả phụ thuộc vào việc chọn số lượng cụm K và cách khởi tạo các tâm cụm ban đầu.
   - Không đảm bảo tìm được giải pháp tối ưu toàn cục.
   - Khó xử lý các ảnh có cấu trúc phức tạp.
3) **Cải tiến và ứng dụng:**
   - Khởi tạo tâm cụm: Có nhiều phương pháp khởi tạo tâm cụm khác nhau như K-Means++ để cải thiện kết quả.
   - Chọn số lượng cụm K: Sử dụng các phương pháp như Elbow Method, Silhouette Coefficient.
   - Phân đoạn theo vùng: Kết hợp với các kỹ thuật khác như region growing, watershed để cải thiện kết quả.

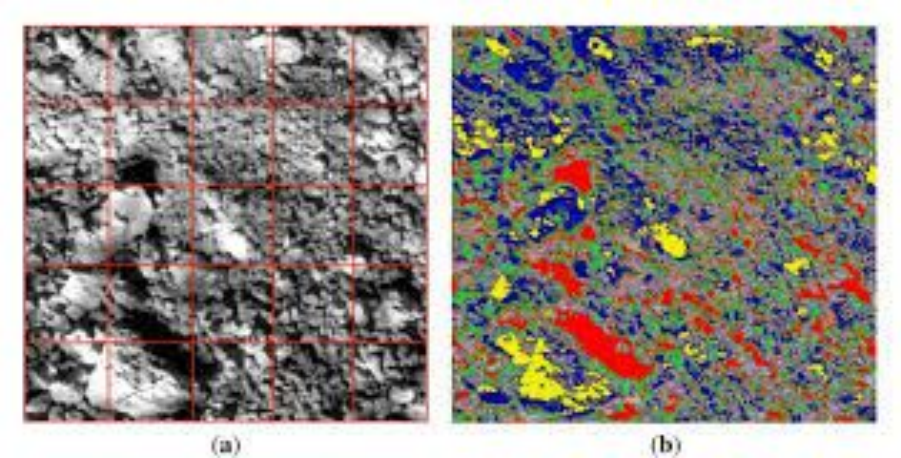
Tham khảo:

k-Means Segmentation | Image Segmentation

→ https://www.youtube.com/watch?v=22mpExWh1LY

Clustering-based Segmentation





Mô hình Phân đoạn Ngữ nghĩa (Semantic Segmentation)

Phân đoạn ngữ nghĩa là một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính, nhằm phân loại từng pixel trong một hình ảnh thành một trong các lớp semantic (ví dụ: người, xe, cây, đường,...). Điều này có nghĩa là, mỗi pixel sẽ được gán một nhãn cụ thể thể hiện loại đối tượng mà nó thuộc về.

Phân đoạn ngữ nghĩa giúp máy tính hiểu sâu hơn về hình ảnh, nội dung hình ảnh, không chỉ nhận biết các đối tượng mà còn hiểu mối quan hệ giữa chúng

Các kiến trúc DNN phổ biến cho bài toán cho phân đoạn ngữ nghĩa:

- U-Net: Một kiến trúc mạng đối xứng, bao gồm một phần encoder để trích xuất đặc trưng và một phần decoder để khôi phục lại kích thước ban đầu của ảnh và tạo ra bản đồ phân đoạn.
- Fully Convolutional Networks (FCN): Mở rộng mạng convolutional để thực hiện phân đoạn pixel-level bằng cách thay thế các lớp fully connected cuối cùng bằng các lớp convolutional.
- DeepLab: Một loạt các mô hình dựa trên Deep Convolutional Neural Networks (DCNNs), sử dụng các kỹ thuật như atrous convolution và spatial pyramid pooling để cải thiện độ phân giải của bản đồ phân đoạn.
- PSPNet: Sử dụng Pyramid Pooling Module để thu thập thông tin từ nhiều cấp độ khác nhau của mạng, cải thiện khả năng nắm bắt ngữ cảnh.
- ENet: Một mạng nhẹ và hiệu quả, được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị di động.

Quy trình huấn luyện một mô hình phân đoạn ngữ nghĩa:

- Chuẩn bị dữ liệu: Thu thập một tập dữ liệu lớn gồm các hình ảnh và các bản đồ phân đoạn tương ứng (ground truth).
- Chọn kiến trúc mạng: Lựa chọn một kiến trúc mạng phù hợp với bài toán và tài nguyên tính toán.
- Huấn luyện: Sử dụng một hàm loss phù hợp (ví dụ: cross-entropy loss) để huấn luyện mô hình.
- Đánh giá: Đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập dữ liệu kiểm thử bằng các chỉ số như IoU (Intersection over Union), pixel accuracy.

SegNet, U-Net

SegNet là một kiến trúc mạng thần kinh đối xứng, được thiết kế đặc biệt cho các bài toán phân đoạn hình ảnh, bao gồm một phần encoder để trích xuất đặc trưng và một phần decoder để khôi phục lại kích thước ban đầu của ảnh và tạo ra bản đồ phân đoạn.

Đặc điểm nổi bật của SegNet:

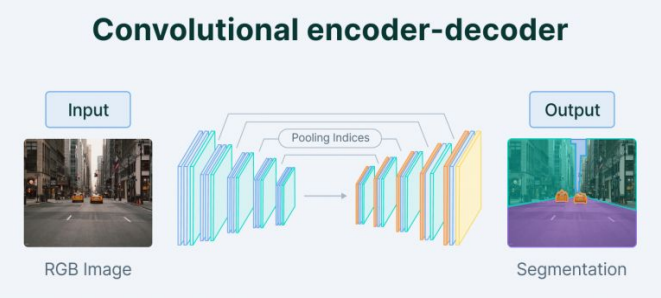
- Bộ nhớ nhỏ. SegNet sử dụng một cơ chế đơn giản để lưu trữ các chỉ số của các vùng pooling trong phần encoder, và sử dụng chúng để upsample các đặc trưng trong phần decoder. Điều này giúp giảm đáng kể lượng tham số của mô hình so với các mô hình khác.
- Hiệu quả tính toán. Nhờ cơ chế đơn giản này, SegNet có tốc độ huấn luyện và suy luận nhanh hơn so với các mô hình khác.

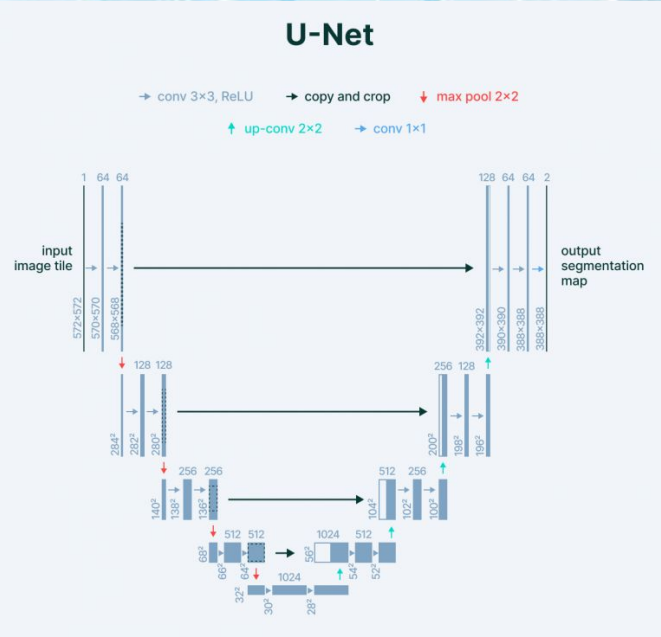
U-Net là một kiến trúc mạng thần kinh đối xứng, có cấu trúc hình chữ U đặc trưng, với một phần encoder để trích xuất đặc trưng và một phần decoder để khôi phục lại kích thước ban đầu của ảnh và tạo ra bản đồ phân đoạn.

Đặc điểm nổi bật của U-Net:

- Khả năng khôi phục chi tiết. U-Net sử dụng các kết nối skip để kết hợp các đặc trưng từ các lớp encoder với các lớp decoder tương ứng, giúp khôi phục lại các chi tiết nhỏ trong hình ảnh.
- Hiệu quả cao: U-Net đã đạt được kết quả rất tốt trên nhiều bài toán phân đoạn hình ảnh, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Tính năng	SegNet	U-Net
Cấu trúc	Đối xứng, sử dụng chỉ số pooling	Đối xứng, sử dụng kết nối skip
Bộ nhớ	Nhỏ	Lớn hơn SegNet
Tốc độ	Nhanh	Chậm hơn SegNet
Khả năng khôi phục chi tiết	Tốt	Rất tốt





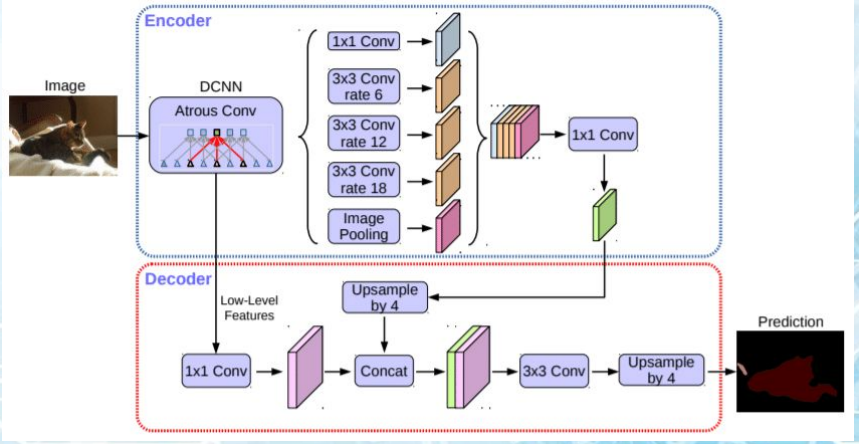
DeepLab, PSPNet

DeepLab là một loạt các mô hình được phát triển bởi Google Research, nhằm cải thiện độ chính xác của phân đoạn ngữ nghĩa bằng cách sử of các kỹ thuật atrous convolution và spatial pyramid pooling.

- **Atrous convolution:** Thay vì giảm kích thước của feature map bằng cách tăng stride của lớp convolutional, atrous convolution giữ nguyên kích thước của feature map bằng cách chèn các zero vào giữa các kernel. Điều này giúp mạng có thể nắm bắt được thông tin ở nhiều tỷ lệ khác nhau mà không cần giảm kích thước của feature map.
- **Spatial pyramid pooling:** Mô đun này chia feature map thành các vùng có kích thước khác nhau và thực hiện pooling trên mỗi vùng. Sau đó, các feature thu được từ các vùng này được kết hợp lại để tạo ra một biểu diễn ngữ cảnh phong phú hơn.

Các phiên bản của DeepLab:

- **DeepLabv1:** Sử dụng atrous convolution để tăng tỷ lệ lấy mẫu và cải thiện độ phân giải của bản đồ phân đoạn.
- **DeepLabv2:** Kết hợp atrous spatial pyramid pooling (ASPP) để nắm bắt thông tin ngữ cảnh ở nhiều tỷ lệ khác nhau.
- **DeepLabv3:** Sử dụng một cấu trúc mạng hiệu quả hơn và kết hợp ASPP với các module khác.
- **DeepLabv3+:** Kết hợp các ưu điểm của DeepLabv3 với một decoder để cải thiện khả năng khôi phục chi tiết.

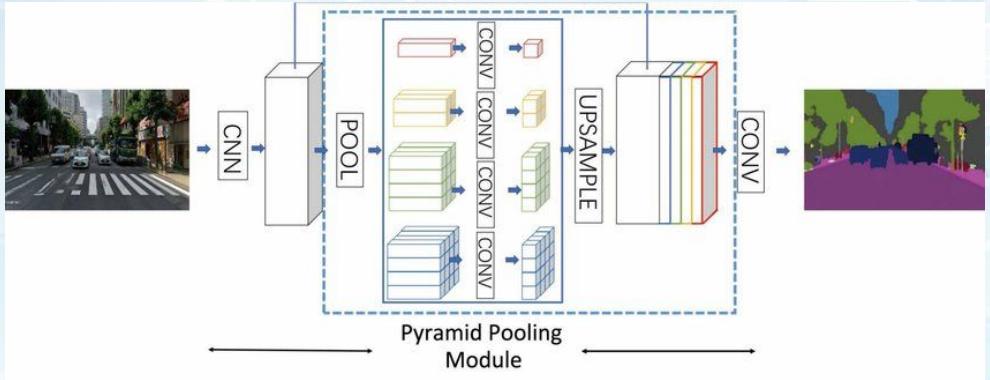


Method	mIOU
pre-release version of dataset	
Adelaide_Context [40]	66.4
FCN-8s [14]	65.3
DeepLab-CRF-LargeFOV-StrongWeak [58]	64.8
DeepLab-CRF-LargeFOV [38]	63.1
CRF-RNN [59]	62.5
DPN [62]	59.1
Segnet basic [100]	57.0
Segnet extended [100]	56.1
official version	
Adelaide_Context [40]	71.6
Dilation10 [76]	67.1
DPN [62]	66.8
Pixel-level Encoding [101]	64.3
DeepLab-CRF (ResNet-101)	70.4

DeepLab, PSPNet

PSPNet (Pyramid Scene Parsing Network)là một kiến trúc mạng thần kinh được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc. PSPNet tập trung vào việc nắm bắt thông tin ngữ cảnh toàn cục để cải thiện khả năng phân đoạn các đối tượng có kích thước khác nhau và các vùng có kết cấu phức tạp.

- **Pyramid pooling module:** Mô đun này chia feature map thành các vùng có kích thước khác nhau và thực hiện pooling trên mỗi vùng. Sau đó, các feature thu được từ các vùng này được upsample và kết hợp lại với feature map ban đầu. Điều này giúp mạng có thể nắm bắt được thông tin ngữ cảnh ở nhiều tỷ lệ khác nhau và cải thiện khả năng phân đoạn các đối tượng có kích thước khác nhau.



Tính năng	DeepLab	PSPNet
Atrous convolution	Có	Không
Spatial pyramid pooling	Có	Có
Cấu trúc mạng	Dựa trên các kiến trúc DCNNs phổ biến (ResNet, Xception)	Dựa trên ResNet
Ưu điểm	Khả năng nắm bắt chi tiết, hiệu suất cao	Khả năng nắm bắt ngữ cảnh tốt, phù hợp với các đối tượng có kích thước khác nhau
Nhược điểm	Cấu trúc mạng có thể phức tạp	Tính toán có thể tốn kém hơn

Ví dụ tham khảo

1) https://phamdinhkhanh.github.io/2020/06/10/ImageSegmention.html

2) **Understanding U-Net architecture and building it from scratch**
→ https://www.youtube.com/watch?v=GAYJ81M58y8